# 智能运维平台

## 技术体系与建设价值

以统一资源语义和时序证据为基础，以规则与大模型协同分析为引擎，连接人工处置与恢复验证，构建证据驱动的智能运维体系。

## 产品定位

面向 Kubernetes 与物理基础设施，将资源关系、运行观测与调查证据纳入统一技术框架，贯通数据查询、故障研判、人工处置和恢复验证。

01

### 统一事实底座

组织多源观测与资源关系，统一对象身份、时间范围和证据引用。

建立共同运维语境

02

### 协同分析引擎

融合规则核验与模型工具调用，将问题转化为多步调查与证据解释。

支撑跨层故障研判

03

### 处置验证闭环

连接人工确认、执行记录与恢复检查，形成全过程留痕和结果验证。

形成可复核的处置依据

## 贯通运维全流程

1 观测汇聚
资源及运行数据

2 关系关联
对象与依赖关系

3 协同研判
规则与模型分析

4 人工处置
身份与操作确认

5 恢复验证
执行后重新取证

## 组织建设价值

### 分析依据标准化

以统一事实和证据引用支撑跨团队协同研判。

### 调查过程工程化

以持久任务和分析版本固化调查过程与记录。

### 运行治理体系化

将授权、人工确认和审计贯穿分析与处置。

# 核心技术架构

以资源语义统一数据，以工具调用推进调查，以证据校验约束输出。




查询事实反馈至分析引擎，形成连续取证、条件核验与分析解释的调查循环。

## 四项核心技术机制

### 01 资源语义与时序关联

通过稳定资源标识、来源版本和观测时间组织多源事实，依托资源关系图连接应用、节点、存储、网络及硬件，支撑跨层关联分析。

### 02 大模型工具调用与调查编排

大模型将排查需求转化为工具名称和结构化参数。平台校验工具调用并返回事实，模型根据结果持续选择检查，构成多步调查循环。

### 03 规则与大模型协同分析

规则引擎按既定条件核验事实，大模型围绕规则评估和工具结果组织证据解释、调查线索及后续检查，分析过程保留依据与版本。

### 04 语义查询与证据引用校验

自然语言问数转换为受约束的查询意图，由服务端按固定计划执行与计算。结构化分析结果绑定真实查询、事实和证据引用，并通过平台校验。

### 贯穿全流程的运行控制

身份授权 · 来源校验 · 调用预算 · 任务持久化 · 租约控制 · 操作审计

规则与模型协同分析，人工确认实际处置，新观测验证恢复结果。